

COURS : TÉLÉCOMMUNICATIONS I

Objectifs du cours

À la fin du module, l'étudiant doit être capable de :

- Comprendre les concepts fondamentaux des télécommunications.
- Expliquer la transmission d'un signal (analogique et numérique).
- Comprendre les supports de transmission, les bandes de fréquences et les modes de propagation.
- Identifier les architectures de réseaux et les principales techniques de modulation.
- Analyser les performances d'un système de télécommunication.

Chapitre 1 : Introduction aux Télécommunications

1.1 Définition

Les **télécommunications** sont l'ensemble des techniques permettant la **transmission d'informations** (voix, données, vidéo) à **distance**, à l'aide de signaux, sur des supports filaires ou sans fil.

1.2 Composants d'un système de télécommunications

Un système typique comprend :

1. **Source d'information** : Voix, texte, image.
2. **Émetteur** : Convertit l'information en signal (ex : modem, antenne).
3. **Canal de transmission** : Câble, fibre optique, ondes radio.
4. **Récepteur** : Récupère et reconstruit l'information.
5. **Destination** : L'utilisateur ou la machine qui reçoit.

1.3 Types d'information

- **Analogique** : Voix humaine, musique.
- **Numérique** : 0 et 1 : ordinateur, SMS, fichiers.

Chapitre 2 : Les Signaux

2.1 Signaux analogiques

- Variation continue du signal.
- Ex : la voix $\rightarrow$ onde sinusoïdale.

2.2 Signaux numériques

- Suite de bits (0 et 1).
- Forme d'impulsions carrées.

2.3 Paramètres d'un signal

1. **Amplitude (A)** : hauteur du signal.
2. **Fréquence (f)** : nombre d'oscillations par seconde (Hz).
3. **Phase (φ)** : décalage temporel.

2.4 Spectre d'un signal

La **bande passante** correspond à l'ensemble des fréquences utilisées par le signal.

Chapitre 3 : Transmission et Bruit

3.1 Modes de transmission

- **Simplex** : un seul sens (radio FM).
- **Half-duplex** : deux sens mais pas simultané (talkie-walkie).
- **Full-duplex** : simultané (téléphone).

3.2 Types de transmission

- **Transmission analogique**

- **Transmission numérique**

3.3 Le bruit

Tout signal indésirable perturbant la transmission :

- bruit thermique
- diaphonie
- interférences radio
- bruit impulsionnel

Rapport signal/bruit (SNR)

Mesure de la qualité :

$$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{bruit}}$$

Chapitre 4 : Supports de Transmission

4.1 Supports filaires

a. Paire torsadée

- Faible coût
- Utilisée dans Ethernet, téléphonie

b. Câble coaxial

- Plus protégé
- Télévision, réseaux câblés

c. Fibre optique

- Très haut débit
- Immunisée au bruit
- Utilise la lumière (laser ou LED)

4.2 Supports sans fil

- Ondes radio (WiFi, FM, TV)

- **Micro-ondes** (lignes télécom point-à-point)
- **Infrarouge**
- **Satellite**

Chapitre 5 : Propagation des Ondes

5.1 Types de propagation

- **Propagation en espace libre**
- **Propagation ionosphérique**
- **Propagation troposphérique**
- **Réflexion, réfraction, diffraction**

5.2 Bandes de fréquences (ITU)

- **VLF** : 3–30 kHz
- **LF** : 30–300 kHz
- **HF** : 3–30 MHz (radio internationale)
- **VHF** : 30–300 MHz (FM, TV)
- **UHF** : 300 MHz–3 GHz (TV, 4G)
- **SHF** : 3–30 GHz (WiFi, satellite)

Chapitre 6 : Modulation

6.1 Pourquoi moduler ?

- Adapter le signal au canal
- Permettre la transmission longue distance
- Multiplier les canaux

6.2 Modulation analogique

- **AM (Amplitude Modulation)**
- **FM (Frequency Modulation)**

- PM (Phase Modulation)

6.3 Modulation numérique

- ASK (Amplitude Shift Keying)
- FSK (Frequency Shift Keying)
- PSK (Phase Shift Keying)
- QPSK, QAM (Quadrature Amplitude Modulation) → utilisée en 4G/5G

Chapitre 7 : Codage et Encodage

7.1 Codage de ligne

- NRZ
- Manchester
- RZ

Réduit les erreurs, synchronise.

7.2 Débit (bit rate)

$$Débit = \frac{\text{nombre de bits}}{\text{temps}}$$

7.3 Théorème de Shannon

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

Capacité maximale d'un canal.

Chapitre 8 : Réseaux de Télécommunications

8.1 Réseaux commutés

- Commutation de circuits (téléphonie analogique)

- Commutation de paquets (Internet)

8.2 Réseaux cellulaires

- 1G : analogique
- 2G : SMS / GSM
- 3G : Internet mobile
- 4G : IP haut débit
- 5G : latence très faible, IoT massif

Chapitre 9 : Satellites et Micro-ondes

9.1 Satellite

- Orbites GEO, MEO, LEO
- Applications : TV, GPS, Internet global

9.2 Faisceaux hertziens

- Transmission point-à-point
- Très haute fréquence
- Télécoms longues distances

Exercices d'application

Exercice 1

Citer les 3 paramètres d'un signal sinusoïdal.

Exercice 2

Donner 3 exemples d'utilisation de la fibre optique.

Exercice 3

Classer les applications suivantes selon la bande de fréquences :

- WiFi

- Radio FM
- TV numérique
- Radio internationale

Exercice 4

Pourquoi la modulation est-elle nécessaire ?

Exercice 5

Calculer la capacité d'un canal de 3 MHz avec un $\text{SNR} = 30$.

(Indice : appliquer Shannon)

Chapitre 1 – Introduction aux Télécommunications (développé)

1.1 Définition (développée et contextualisée)

Télécommunications — ensemble des techniques, technologies et protocoles qui permettent **la transmission, le traitement et la distribution d'informations** (voix, données, image, vidéo, signaux de capteurs, etc.) entre **des lieux distants**.

La transmission se fait par **signaux** (électriques, optiques, électromagnétiques) sur des **supports physiques** (câbles, fibres) ou **sans fil** (ondes radio, micro-ondes, satellite).

Buts et enjeux

- **Relier des personnes et des machines** : téléphone, Internet, services IoT.
- **Transmettre fidèlement** : limiter les erreurs introduites par le canal (bruit, pertes).
- **Optimiser l'usage du spectre et des ressources** : partage du médium, multiplexage, gestion de bande passante.
- **Garantir des performances** : débit, latence, disponibilité, sécurité.

Mots-clés à retenir

- **Signal, canal, modulation, bande passante, débit, bruit, récepteur / émetteur, codage.**

1.2 Composants d'un système de télécommunications (analyse détaillée)

Un schéma bloc classique :

[Source] → [Émetteur] → [Canal] → [Récepteur] → [Destination]
(info) (Tx) (médium) (Rx) (utilisateur)

Je décris chaque bloc avec ses sous-éléments et exemples concrets.

1) Source d'information

- **Rôle** : produire l'information brute à transmettre.
- **Types** :
 - **Voix** : conversation téléphonique (microphone → signal analogique).
 - **Image / Vidéo** : caméra, smartphone (flux vidéo).
 - **Données numériques** : fichiers, messages, capteurs IoT.
- **Caractéristiques importantes** :
 - **Taux de génération** (ex : nombre d'échantillons/s pour de la voix).
 - **Nature du signal** (analogique vs numérique).
- **Exemples pratiques** :
 - Un micro pour appel téléphonique.
 - Un capteur de température pour système IoT (génère petits paquets numériques).

2) Émetteur (Tx) – fonctions détaillées

L'émetteur prépare la source pour la transmission sur le canal. Il comprend souvent plusieurs étapes logiques :

- **Prétraitement / Source coding** :
 - Compression (ex : MP3, AAC pour audio ; H.264/H.265 pour vidéo).
 - Formatage des données (paquets, trames).
- **Codage de canal** (pour résilience) :
 - Codes correcteurs d'erreurs (parité, CRC, Reed-Solomon, convolutionnels, LDPC).
 - Ajout de redondance contrôlée pour détecter/corriger erreurs.
- **Modulation / mise en forme du signal** :
 - Convertir bits ou baseband en signal adapté au support (ex : QAM, PSK, FSK, AM, FM).
 - Techniques d'égalisation spectrale si nécessaire.
- **Adaptation physique** :
 - Conversion numérique ↔ analogique (ADC/DAC).

- Filtrage anti-repliement (anti-aliasing).
- Amplification, upconversion en fréquence porteuse (RF).
- Antenne ou interface optique selon le support.
- **Exemples concrets :**
 - Un **modem ADSL** : prend des bits, les module (DMT/FFT), envoie sur paire cuivre.
 - Un **point d'accès Wi-Fi** : encapsule paquets IP, effectue codage et modulation OFDM, envoie via antennes.

3) Canal de transmission – caractéristiques et problèmes

Le canal est l'environnement physique qui transporte le signal. Il détermine fortement la qualité de la communication.

- **Types de canaux :**
 - **Filaire** : paire torsadée, coaxial, fibre optique.
 - **Sans fil** : ondes radio (UHF, VHF, micro-ondes), satellite, infrarouge.
- **Paramètres clés :**
 - **Bande passante (bandwidth)** : plage de fréquences utilisables (Hz).
 - **Atténuation** : perte de puissance sur distance.
 - **Bruit** : perturbations (thermique, interférences).
 - **Délai / latence** : temps de propagation.
 - **Fading / variations temporelles** : changements du canal (multipath).
 - **Capacité** : débit maximal théorique (Shannon).
- **Impairments (altérations courantes) :**
 - Bruit additif (AWGN), diaphonie, interférences d'autres systèmes, décoloration de la fibre, perte d'écho, dispersion chromatique en fibre.
- **Conséquences pratiques :**
 - Nécessité de répéteurs/amplificateurs, égalisation, protocole ARQ (retransmission), planification de ressources radio (gestion du spectre).

4) Récepteur (Rx) – fonctions détaillées

Le récepteur fait en sens inverse de l'émetteur : récupérer, nettoyer et reconstruire l'information.

- **Réception physique :**
 - Antenne / convertisseur optique capte le signal.
 - Filtrage passe-bande, amplification (LNA).
 - Downconversion vers baseband, filtrage numérique.
- **Traitement du signal :**
 - Démodulation (récupération des symboles).
 - Égalisation (compensation du canal).
 - Correction d'erreurs (décodage des codes de canal).
 - Décodage source / décompression.
- **Synchronisation :**
 - Estimer la fréquence porteuse, la phase, le timing d'échantillonnage pour extraire correctement les bits.
- **Exemples :**
 - Un **récepteur DVB-T** capte et démodule signal OFDM, corrige erreurs, restitue vidéo décodée.

5) Destination

- **Rôle :** consommateur final de l'information reconstituée.
- **Peut être :** utilisateur humain (écoute, vision), machine (serveur, automate), stockage (base de données).
- **Aspects UX :** qualité perçue (QoE) dépend de pertes, latence, jitter.

1.3 Types d'information (analyse détaillée)

On distingue principalement **analogique** et **numérique** — chacune a des propriétés, avantages et contraintes.

A) Information analogique

- **Nature :** continue dans le temps et dans l'amplitude (ex : onde sonore).

- **Exemples** : voix humaine dans un microphone, signal audio d'un instrument.
- **Transmission** :
 - Peut être transmise directement (modulation analogique : AM, FM) ou convertie en numérique.
- **Avantages** :
 - Représentation naturelle de signaux physiques.
 - Simplicité pour certains systèmes (récepteur simple).
- **Inconvénients** :
 - Sensible au bruit : chaque amplification ajoute du bruit.
 - Difficile à compresser sans perte significative.
- **Quand convertir en numérique** :
 - Pour stockage, traitement, multiplexage, transmission sur réseaux numériques.
- **Processus de conversion** :
 - **Échantillonnage** (théorème de Nyquist) -> fréquence d'échantillonnage $f_s > 2 \times f_{\text{max}}$.
 - **Quantification** -> résolution en bits (ex: 8, 16 bits).
 - **Encodage** -> format binaire.

B) Information numérique

- **Nature** : discrète (bits 0/1).
- **Exemples** : fichiers texte, images compressées, paquets IP.
- **Avantages** :
 - Robuste au bruit (avec codage/correction d'erreurs).
 - Facilement compressible, chiffirable, routable.
 - Permet multiplexage efficace (TDM, FDM, OFDM, CDMA).
- **Inconvénients** :
 - Besoin d'échantillonnage/quantification pour signaux physiques.
 - Latence due à l'encodage et au buffering.
- **Formats et protocoles** :

- Paquets réseau (TCP/IP), trames Ethernet, flux RTP/RTCP pour audio/vidéo.
- **Transmission physique :**
 - Les bits sont envoyés via des niveaux de tension, symboles complexes (QAM), impulsions optiques.

Comparaison synthétique (tableau)

Propriété	Analogique	Numérique
Continuité	Continue	Discrète
Sensibilité au bruit	Élevée	Faible (avec codage)
Complexité traitement	Simple (parfois)	Plus élevée (compression, codage)
Compression efficace	Limitée	Très efficace
Exemple	Radiodiffusion FM	Streaming vidéo sur Internet

Remarques pédagogiques – points fréquents à insister

1. **Flux bout-à-bout** : insister sur la chaîne complète – source → conversion → codage → modulation → canal → démultiplexage → décodage → destination.
2. **Pourquoi convertir en numérique** : robustesse, flexibilité, intégration facile avec l’informatique moderne.
3. **Protocole vs signal** : un protocole (ex : TCP) ne change pas la nature du signal ; il organise l’échange d’informations.
4. **Échantillonnage et qualité** : expliquer effet du taux d’échantillonnage et de la résolution (quantification) sur la qualité audio/vidéo.
5. **Importance du canal** : souvent la contrainte dominante – largeur de bande limitée, bruit, variation temporelle.

Illustrations pratiques (cas concrets)

Cas 1 – Appel téléphonique VoIP

- Source : voix (micro).
- Émetteur : codec audio (ex : G.711, Opus) → compression → paquetisation RTP/UDP.
- Canal : Internet (paquets IP, routeurs, liaisons diverses).
- Récepteur : buffer, décodage, DAC → haut-parleur.
- Problèmes : jitter (variation de délai), perte de paquets, latence.

Cas 2 – Caméra de surveillance (filaire)

- Source : vidéo.
- Émetteur : compression H.264, encapsulation (RTSP).
- Canal : Ethernet ou fibre (LAN).
- Récepteur : serveur NVR décode, stocke et affiche.
- Problèmes : bande passante élevée, besoin d'adaptation (VBR/CBR).

Défauts et méthodes de mitigation (pratiques)

- **Bruit** → utiliser filtrage, amplification propre, codes correcteurs d'erreurs.
- **Atténuation** → amplificateurs, répéteurs, choix d'une meilleure fibre.
- **Interférences** → filtrage, planification du spectre, antennes directives.
- **Multipath / Fading** → diversité d'antennes (MIMO), égalisation adaptative, OFDM.
- **Latence / Jitter** → buffers adaptatifs, QoS, priorisation des paquets (DiffServ, VLANs).

Exercices pratiques (avec réponses simplifiées si tu veux)

1. **Schéma** — Dessine et explique chaque bloc d'un système de télécommunication en indiquant où intervient le bruit.
2. **Conversion voix → numérique** — Décris les étapes (échantillonnage, quantification, codage). Indique la fréquence d'échantillonnage minimale pour la

voix (voix ~300–3400 Hz). (Réponse : > 6800 Hz, pratique souvent 8 kHz pour téléphonie classique → 8000 échantillons/s).

3. **Comparaison** — Donne 3 avantages du numérique par rapport à l'analogique et 2 inconvénients.
4. **Exemple concret** — Pour une caméra IP qui émet 5 Mbps video, explique quels éléments du système influencent la qualité perçue côté distant.
5. **Question réflexive** — Pourquoi le choix de la modulation dépend-t-il du canal (donne 2 raisons) ?

Mini-glossaire utile (termes à mémoriser)

- **ADC / DAC** : convertisseur analogique-numérique / numérique-analogique.
- **Modulation / Démodulation** : adaptation du signal à la transmission / récupération du signal.
- **Bande passante** : étendue fréquentielle utilisée par un signal.
- **SNR (Signal-to-Noise Ratio)** : rapport signal/bruit.
- **Codec** : codeur/décodeur (ex : audio, vidéo).
- **Jitter** : variation temporelle de l'arrivée des paquets.
- **Multiplexage** : partage d'un canal entre plusieurs flux (TDM, FDM, OFDM, CDMA).

Résumé rapide (quelques lignes)

Les télécommunications visent à transmettre de l'information entre entités distantes via une chaîne composée d'une **source**, d'un **émetteur** (prétraitement, codage, modulation), d'un **canal** (qui impose atténuation, bruit et limites de bande), d'un **récepteur** (démodulation, décodage) et d'une **destination**. Les informations peuvent être **analogiques** ou **numériques** : le passage au numérique permet robustesse et efficacité mais ajoute complexité de traitement.

Chapitre 2 – Les Signaux

Les signaux constituent la base de toutes les télécommunications.

Un signal est toute **grandeur physique** (tension, courant, lumière, onde radio) qui **varie dans le temps ou dans l'espace** pour transporter une information.

2.1 – Signaux analogiques (exemples + descriptions professionnelles)

Définition

Un signal **analogique** est un signal qui **varie de manière continue** dans le temps *et* dans l'amplitude.

Il peut prendre **n'importe quelle valeur** dans un intervalle donné.

Exemple 1 : La voix humaine

Quand tu parles devant un microphone :

- La pression sonore varie de façon continue.
- Le microphone la convertit en un signal électrique continu (onde analogique).

Schéma conceptuel :

Voix → Microphone → Variation de tension (signal analogique)

La forme est souvent **approchée** par une onde sinusoïdale.

Exemple 2 : Signal FM (radio 88 – 108 MHz)

La radio FM transmet un signal analogique :

- La fréquence de la porteuse varie continuellement.
- Le récepteur détecte ces variations.

Exemple 3 : Vidéo analogique (ancienne TV PAL / NTSC)

L'intensité lumineuse est modulée en continu pour reproduire l'image sur un écran cathodique.

Caractéristiques clés d'un signal analogique

- Sensible au **bruit**, aux interférences, aux distorsions.
- Difficile à copier ou amplifier sans dégrader la qualité.
- Très naturel pour les phénomènes physiques (son, lumière, température).

2.2 – Signaux numériques (exemples concrets)

Définition

Un signal **numérique** est un signal qui prend des **valeurs discrètes**.

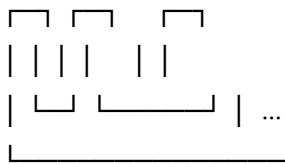
La plupart du temps les valeurs sont : **0 et 1**.

On les représente sous forme d'**impulsions carrées**.

Exemple 1 : Transmission USB

Sur un câble USB :

- Les données sont transmises sous forme d'impulsions électriques (0 V = 0, 5 V = 1).
- La forme ressemble à :



Exemple 2 : Ethernet (réseaux informatiques)

- Le câble Ethernet transporte des signaux électriques numériques modulés (PAM-3, PAM-5 selon les versions).

Exemple 3 : Fibre optique

- 1 = impulsion lumineuse
- 0 = absence d'impulsion

Exemple 4 : Appels téléphoniques 4G/5G (VoLTE)

La voix est entièrement numérisée :

- Microphone → échantillonnage → paquets IP → transmission numérique → décompression à la réception.

Avantages du signal numérique

- Résistant au bruit : un 1 reste un 1 même s'il est un peu déformé.
- Permet correction d'erreurs automatique.
- Plus sécurisé (chiffrement, hachage).
- Permet compression (MP3, H.264, etc.)
- Facile à stocker (mémoire, disque).

2.3 – Paramètres d'un signal (A, f, φ) – Explications + exemples réels

Ces paramètres sont essentiels pour comprendre les ondes et la modulation.

1) Amplitude (A)

L'amplitude est la **valeur maximale** que prend un signal.

Exemples :

- Audio : plus l'amplitude est grande, plus le son est fort.
- Wi-Fi / radio : puissance de transmission → portée plus grande.
- Dans une onde sinusoïdale :

Amplitude = hauteur du pic

Cas concret : Télécommande TV infrarouge

Le signal utilise une amplitude lumineuse plus ou moins forte.

2) Fréquence (f)

La fréquence est le **nombre d'oscillations par seconde**, en Hertz (Hz).

Exemples concrets :

- **Voix humaine** : 300 à 3400 Hz → bande téléphonique classique.

- **Radio FM** : ~100 MHz.
- **Wi-Fi 2.4 GHz** : 2 400 000 000 oscillations par seconde.
- **Wi-Fi 5 GHz** : fréquences plus élevées → plus de débit mais moins de portée.

Illustration simple :

- Signal **grave** (basse fréquence) = oscillations lentes.
- Signal **aigu** (haute fréquence) = oscillations rapides.

3) Phase (φ)

La phase représente le **décalage temporel** d'un signal par rapport à un autre.

Exemples concrets :

Exemple 1 : Synchronisation radio

Si deux antennes envoient le même signal sans être en phase :

- Risque d'annulation → perte de signal.

Exemple 2 : Modulations numériques (QPSK, QAM)

On encode des bits dans la phase :

- Exemple :
 - $\varphi = 0^\circ \rightarrow$ bit 00
 - $\varphi = 90^\circ \rightarrow$ bit 01
 - $\varphi = 180^\circ \rightarrow$ bit 11
 - $\varphi = 270^\circ \rightarrow$ bit 10

Exemple 3 : Audio multicanal

Un décalage de phase entre les haut-parleurs donne effet de spatialisation.

2.4 – Spectre d'un signal et Bande passante (exemples concrets)

Définition

Le **spectre** représente la **répartition des fréquences** contenues dans un signal.

La **bande passante** = intervalle de fréquences occupées par un signal.

Exemples concrets très parlants

Exemple 1 : Voix humaine

La voix occupe de **300 à 3400 Hz**.

Ainsi :

Bande passante = $3400 - 300 = 3100$ Hz

Exemple 2 : Radio FM

Chaque station FM occupe environ **200 kHz de bande passante**.

Si la station est à 100.0 MHz, elle utilise environ :

- 99.9 MHz à 100.1 MHz

Exemple 3 : Wi-Fi 20 MHz ou 40 MHz

Un canal Wi-Fi (802.11n) peut utiliser :

- 20 MHz (canal normal)
- 40 MHz (large → plus de débit)

Plus la bande passante est grande → plus on peut envoyer de données par seconde.

Exemple 4 : Fibre optique

La fibre peut transporter un **spectre lumineux** large :

plusieurs longueurs d'onde (WDM : multiplexage par couleur).

Exemple 5 : Audio MP3

La compression coupe les fréquences inaudibles (> 16 kHz), réduisant la bande passante nécessaire.

Lien entre Bande passante et Débit

La loi de Shannon indique que :

- Plus la bande passante est large,
- plus le débit maximal possible est élevé (en présence de bruit limité).

C'est pour cela que :

- **5G utilise des bandes plus larges** (100 MHz à 400 MHz)
- → Débits très élevés (plusieurs Gb/s).

Résumé du Chapitre 2 (simple et clair)

Type	Description	Exemple
Signal analogique	Continu dans le temps et l'amplitude	Voix, FM
Signal numérique	Suite de 0 et 1	USB, Ethernet, fibre
Amplitude	Hauteur du signal	Volume du son
Fréquence	Oscillations / seconde	Wi-Fi à 2.4 GHz
Phase	Décalage temporel	Modulation QPSK
Spectre / bande passante	Ensemble des fréquences occupées	FM : 200 kHz

Chapitre 3 : Transmission et Bruit

3.1 – Modes de transmission

Les modes de transmission décrivent **la manière dont circule l'information entre deux équipements** (émetteur et récepteur).

1. Simplex

Définition :

La communication se fait **dans un seul sens**. Un équipement envoie, l'autre seulement reçoit.

Exemples concrets :

- **Radio FM** : la station émet, le public ne peut pas répondre.
- **Télévision analogique / TNT** : les chaînes émettent, les téléspectateurs reçoivent.
- **Clavier → ordinateur** : le clavier envoie des caractères, mais l'ordinateur ne peut pas renvoyer une action au clavier (il n'affiche pas de message sur le clavier).

Illustration :

Émetteur →→→→→ Récepteur

2. Half-Duplex

Définition :

La communication peut se faire **dans les deux sens, mais jamais en même temps**.

On parle alors de communication **alternée**.

Exemples concrets :

- **Talkie-walkie** : quand l'un parle, l'autre doit attendre (« Over » ou « Terminé »).
- **Système de radio maritime ou police** : un seul canal partagé.
- **Communication Wi-Fi (CSMA/CA)** : techniquement, les équipements ne parlent pas en même temps.

Illustration :

Émetteur →→→ Récepteur

Émetteur ←←← Récepteur (alternance)

3. Full-Duplex

Définition :

La communication est **bidirectionnelle simultanée**.

Les deux parties peuvent parler et écouter **au même moment**.

Exemples concrets :

- **Téléphone mobile** : vous et votre interlocuteur parlez ensemble sans coupure.
- **Appels VoIP / WhatsApp**.
- **Transmission Ethernet moderne (switch)** : permet des échanges simultanés dans les deux sens.

Illustration :

Émetteur ↔↔↔ Récepteur

3.2 – Types de transmission

Il existe deux grands types de transmission : **analogique** et **numérique**.

◆ Transmission analogique

Définition :

Elle utilise un **signal continu** qui varie dans le temps pour représenter l'information.

Exemples concrets :

- **Voix dans un microphone** : transformée en onde électrique.
- **Radio FM/AM** : le signal transporté est modulé en analogique.
- **Ligne téléphonique cuivre** (anciens téléphones, fax).

Caractéristiques :

- Très sensible au **bruit**.
- Dégradation progressive du signal.
- Difficile à corriger une erreur.

Transmission numérique

Définition :

L'information est codée en **bits** (0 et 1). Le signal est généralement **en impulsions carrées**.

Exemples concrets :

- **Internet** : fibre optique, Ethernet, Wi-Fi (après conversion).
- **SMS**, fichiers, mails, vidéos numériques.
- **Télévision numérique (TNT)**.

Caractéristiques :

- Moins sensible au bruit.
- Possibilité de corriger les erreurs (codes correcteurs).
- Large bande passante mais transmission plus fiable.

3.3 – Le Bruit

Le **bruit** est tout signal parasite qui vient **perturber** la transmission et dégrader l'information.



Important :

Impossible de supprimer totalement le bruit, mais on peut le réduire ou le compenser.

Types de bruit

1. Bruit thermique (Johnson-Nyquist)

Origine :

Provient de l'agitation thermique des électrons dans les composants électroniques.

Exemple :

- Lorsque vous augmentez le volume d'un haut-parleur sans signal, vous entendez un **"shhhhh..."**.
- Dans un câble ADSL, la chaleur augmente le bruit.

Remarque :

Plus la température augmente, plus le bruit thermique augmente.

2. Diaphonie (Crosstalk)**Origine :**

Interférence entre deux câbles proches ou deux circuits voisins.

Le signal d'une ligne "fuit" dans une autre.

Exemples :

- Dans les anciens câbles téléphoniques, on entendait les conversations des voisins.
- Deux paires torsadées dans un câble Ethernet peuvent interférer (NEXT/FEXT).
- Dans les studios audio : un micro peut capter un autre instrument à proximité.

3. Interférences radio (EMI / RFI)**Origine :**

Des ondes électromagnétiques externes perturbent le signal.

Exemples :

- Un micro près d'un téléphone portable : bruit « bzzz bzz » lors de la réception d'un SMS.
- Le Wi-Fi perturbé par un micro-ondes.
- Les signaux Bluetooth qui perturbent Wi-Fi canal 2,4 GHz.

4. Bruit impulsionnel**Origine :**

Impulsions brèves mais fortes, généralement causées par des perturbations électriques soudaines.

Exemples :

- Allumage d'un moteur, d'un climatiseur, d'un frigo.
- Éclairs lors d'un orage.
- Déconnexion brutale d'un câble électrique → pic de tension.

Ce bruit cause souvent des **pertes de paquets** dans les transmissions numériques.

Rapport Signal / Bruit : SNR

Le **SNR** (Signal-to-Noise Ratio) mesure la **qualité du signal** en comparant sa puissance à celle du bruit.

Formule de base :

$$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{bruit}}$$

On peut l'exprimer en **décibels (dB)** :

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{bruit}} \right)$$

Interprétation :

SNR (dB)	Qualité
> 40 dB	Excellente (fibre optique, audio pro)
20 - 40 dB	Bonne (Wi-Fi, 4G)
10 - 20 dB	Moyenne (réseaux perturbés)
< 10 dB	Mauvaise, erreurs fréquentes

Exemples concrets de SNR

Exemple 1 : Réseau Wi-Fi

- Puissance du signal : -50 dBm
- Puissance du bruit : -90 dBm
- SNR = 40 dB → Excellente connexion

Exemple 2 : Appel téléphonique dans une zone faible

- SNR = 8 dB → coupures et grésillements

📌 Exemple 3 : Transmission audio

- Un micro de mauvaise qualité → bruit élevé → SNR faible → distorsion.

Résumé visuel

✓ Modes :

- Simplex → un sens
- Half-duplex → alterné
- Full-duplex → simultané

✓ Types de transmission :

- Analogique → continu, sensible au bruit
- Numérique → impulsions, correction d'erreurs

✓ Bruits :

Thermique, diaphonie, interférences radio, impulsionnel

✓ Qualité mesurée par :

📌 SNR (plus il est élevé, meilleure est la transmission)

Chapitre 4 : Supports de Transmission

Les supports de transmission sont les **moyens physiques ou atmosphériques par lesquels un signal se déplace** entre un émetteur et un récepteur.

Ils se divisent en deux grandes catégories :

1. **Supports filaires (guidés)**
2. **Supports sans fil (non guidés)**

4.1 – Supports filaires (câbles)

Les supports filaires guident le signal **dans un conducteur physique**. Ils sont largement utilisés dans les réseaux téléphoniques, informatiques, télévision, data centers, etc.

a. La paire torsadée (Twisted Pair)

Définition

La paire torsadée est constituée de **deux fils de cuivre** enroulés ensemble de manière régulière.

Pourquoi torsader ?

- Cela réduit la **diaphonie** (interférences entre paires).
- Cela diminue les perturbations électromagnétiques du voisinage.

Types (très utilisés dans les réseaux)

- **UTP** : non blindée (Ethernet domestique)
- **FTP** : blindage global
- **STP** : chaque paire est blindée
- **CAT5e, CAT6, CAT6a, CAT7, CAT8** : catégories selon débit

Exemples d'utilisation

- **Ethernet RJ45** (réseaux informatiques)
- **Téléphonie ADSL**
- **Systèmes d'alarme**
- **Caméras IP (PoE)**

Performances (exemples concrets)

Catégorie	Débit maximal	Distance max
Cat5e	1 Gbit/s	100 m
Cat6	10 Gbit/s	55 m
Cat6a	10 Gbit/s	100 m

Avantages

- Très **faible coût**
- Installation simple
- Souple, léger

Limites

- Sensible au bruit
- Distance limitée (< 100 m)

b. Le câble coaxial

Structure

Il est composé de plusieurs couches :

1. Âme en cuivre
2. Isolant
3. Tresse métallique (blindage)
4. Gaine externe

Ce blindage protège très bien contre les interférences.

Applications concrètes

- Télévision câblée (CANAL+, Numericable)
- Internet via câble (DOCSIS)
- Antennes TV (TNT)
- Caméras analogiques (CCTV)
- Liaisons radios anciennes (10Base5, 10Base2)

Types populaires

- **RG-6** : TV, satellite
- **RG-59** : vidéosurveillance
- **RG-11** : liaisons longue distance

Avantages

- ✓ Très **bonne isolation** contre le bruit
- ✓ Débits plus élevés que la paire torsadée
- ✓ Supporte de **longues distances**

Inconvénients

- ✗ Plus cher que les paires torsadées
- ✗ Rigide (installation difficile)

c. La fibre optique

Principe

La fibre transmet l'information sous forme de **lumière** (laser ou LED), à l'intérieur d'un fil très fin de **verre ou plastique**.

Pourquoi la lumière ?

- Très haute fréquence → très haut débit
- Faible atténuation → longues distances
- Insensible aux perturbations électriques (aucun bruit électromagnétique)

Applications concrètes

- **Internet FTTH (fibre jusqu'à la maison)**
- **Backbones (cœurs de réseaux)**
- **Data centers**
- **Liaisons sous-marines transcontinentales (câbles SEA-ME-WE)**
- **Télécommunications mobiles (liaison antenne → opérateur)**

Types de fibre

1. **Monomode (SMF)**
 - Lumière directe

- Très longue distance (jusqu'à 80–100 km sans répéteur)
- Utilisée par les opérateurs télécoms

2. Multimode (MMF)

- Plusieurs rayons lumineux
- Courte distance (data centers, 2 km max)

Avantages

- ✓ Débits énormes (100 Gbit/s, 400 Gbit/s, 1 Tbit/s)
- ✓ Immunité totale au bruit
- ✓ Très longue distance

Inconvénients

- ✗ Coût plus élevé
- ✗ Installation délicate (fragile, nécessite soudure optique)

4.2 – Supports sans fil (Non guidés)

Ici, le signal se propage **dans l'air**, sous forme d'ondes électromagnétiques.

1. Ondes radio (RF)

Exemples d'utilisation

- Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
- Radio FM (100 MHz)
- TNT (470 à 700 MHz)
- Bluetooth (2,4 GHz)
- Réseaux GSM/3G/4G/5G

Caractéristiques

- Grandes distances possibles
- Facile à transmettre
- Très sensible au bruit électromagnétique

Exemple concret

→ Une connexion Wi-Fi perturbée par le micro-ondes (2,4 GHz).

2. Micro-ondes (Hyperfréquences)

Utilisées pour des liaisons **point-à-point**.

Exemples

- **Liaisons entre antennes relais**
- **Transmission entre deux bâtiments** (entreprises, universités)
- **Réseaux longue distance dans les zones rurales**

Caractéristiques

- Très haute fréquence (2 GHz à 40 GHz)
- Faisceau très directif
- Nécessite **ligne de vue** (LOS : Line Of Sight)

Exemple réel

→ Les opérateurs installent des antennes micro-ondes pour relier des villages au réseau national quand la fibre n'est pas encore installée.

3. Infrarouge (IR)

Utilisations

- Télécommandes de télévision
- Communications de courte portée (quelques mètres)
- Transfert de fichiers entre téléphones (anciens Nokia)

Limitations

- Nécessite **vision directe**
- Ne traverse pas les murs
- Très faible portée

Exemple

→ Une télécommande ne fonctionne plus quand quelque chose bloque le récepteur IR.

4. Satellite

Fonctionnement

Le signal monte vers un satellite géostationnaire (à 36 000 km), puis redescend vers une autre région.

Applications réelles

- Chaînes TV internationales (CanalSat, Canal+, etc.)
- Téléphonie dans les zones isolées
- GPS (24 satellites)
- Connexion Internet dans les zones rurales
- Starlink (orbite basse)

Avantages

- ✓ Couverture très large
- ✓ Idéal pour zones sans infrastructure

Inconvénients

- ✗ Latence élevée (temps de réponse) surtout pour les géostationnaires
- ✗ Coût très élevé des équipements
- ✗ Débits variables selon météo (pluie, orage → atténuation)

Résumé général

Support	Coût	Débit	Immunité au bruit	Distance	Exemples
Paire torsadée	Faible	Moyen	Faible	100 m	Ethernet, ADSL
Coaxial	Moyen	Moyen+	Bon	km	TV, Internet câblé
Fibre optique	Élevé	Très élevé	Excellent	100 km+	FTTH, backbone
Ondes radio	Faible	Variable	Moyen	m → km	Wi-Fi, FM

Support	Coût	Débit	Immunité au bruit	Distance	Exemples
Micro-ondes	Moyen	Élevé	Moyen	5-50 km	Liaisons point-à-point
Infrarouge	Faible	Faible	Bon	quelques mètres	Télécommandes
Satellite	Élevé	Moyen	Variable	Monde entier	TV, GPS, Internet

Chapitre 5': Propagation des Ondes

Les ondes électromagnétiques (radio, TV, WiFi, satellite) se déplacent dans l'air, le vide ou certains matériaux. Leur propagation dépend :

- de la **fréquence**
- des **obstacles**
- de l'**atmosphère**
- de la **puissance d'émission**

5.1 Types de propagation

Il existe plusieurs **modes de propagation** utilisés dans les télécommunications. Chaque mode correspond à un **comportement particulier** de l'onde.

1) Propagation en espace libre (Free Space)

◆ Principe

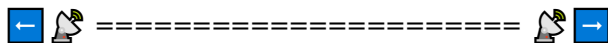
L'onde se propage **sans obstacle**, comme dans le vide ou dans un espace dégagé.

◆ Caractéristiques

- La puissance diminue avec la distance (loi de l'inverse du carré).
- Pas de réflexion ni diffraction.
- Très utilisé pour les **satellites, radars, liaisons point-à-point**.

◆ Exemple concret

Une liaison **WiFi extérieur point-à-point** entre deux bâtiments :



Antenne A → 300 m → Antenne B

Si aucun immeuble ne bloque la vue, la propagation est proche de l'espace libre.

2) Propagation ionosphérique (Sky Wave)

◆ Principe

L'onde **rebondit sur l'ionosphère** et revient vers la Terre.

L'ionosphère est une couche de l'atmosphère située entre **60 et 400 km d'altitude**, ionisée par le soleil.

◆ **Caractéristiques**

- Utilisée principalement par les **fréquences HF (3–30 MHz)**.
- Permet de communiquer à **très longue distance** (plusieurs milliers de km).
- La nuit : meilleure propagation (moins d'absorption).

◆ **Exemple concret**

Une radio émet en **10 MHz (HF)** au Bénin → le signal rebondit sur l'ionosphère → reçu en Europe ou aux USA.

C'est ce qui permet aux **radios internationales** : BBC, VOA, RFI, Radio China International.

3) Propagation troposphérique (Tropospheric Wave)

◆ **Principe**

L'onde se propage dans la **troposphère** (0–10 km d'altitude), la partie basse de l'atmosphère.

Deux phénomènes importants :

- **Réfraction** : l'onde est courbée vers le sol
- **Diffuseurs atmosphériques** → atténuation

◆ **Caractéristiques**

- Utilisée pour VHF/UHF.
- Portée généralement limitée : 50 à 100 km.
- Très sensible aux conditions météo (température, humidité).

◆ **Exemple concret**

Les antennes **TV, FM, 4G, WiFi, talkie-walkie**, etc.

Exemple : Une station FM à Cotonou peut être reçue à Bohicon grâce à la propagation troposphérique.

4) Réflexion, Réfraction, Diffraction

Ces trois phénomènes s'appliquent à **toute propagation radio**.

◆ a) Réflexion

L'onde **rebondit** contre une surface (mur, eau, sol).

Exemple :

Dans une ville, les ondes 4G rebondissent sur les bâtiments, ce qui augmente la couverture mais peut créer des interférences.

◆ b) Réfraction

L'onde **change de direction** lorsqu'elle traverse un milieu différent (air chaud → air froid).

Exemple :

Certaines ondes TV peuvent porter plus loin quand il y a une inversion de température.

◆ c) Diffraction

L'onde **contourne les obstacles**.

Plus la fréquence est **basse**, plus la diffraction est forte.

Exemple :

Une onde en **LF** peut contourner une montagne, mais une onde **UHF** (comme la TV numérique) sera bloquée.

5.2 Bandes de fréquences (Classification ITU)

Les bandes radio sont classées par fréquence selon l'**Union Internationale des Télécommunications (UIT)**.

Voici une vue détaillée avec **applications réelles**.

★ VLF : 3–30 kHz

(Very Low Frequency)

Caractéristiques

- Très grande longueur d'onde (>10 km)
- Traverse l'eau et le sol

Applications

- Communications avec **sous-marins**
- Signaux horaires

★ LF : 30–300 kHz

(Low Frequency)

Caractéristiques

- Propagation au sol (onde de sol)
- Très longue portée (1000 km+)

Applications

- Balises de navigation (NDB)
- Radio AM longue distance

HF : 3–30 MHz

(High Frequency)

Caractéristiques

- Propagation ionosphérique
- Communication internationale

Applications

- Radio internationale (RFI, BBC, VOA...)
- Radio amateur

- Aviation longue distance

VHF : 30–300 MHz

(Very High Frequency)

Caractéristiques

- Ligne de vue
- Peu de diffraction
- Qualité audio et vidéo élevée

Applications

- Radio FM (88–108 MHz)
- Télévision analogique (canaux VHF)
- Talkie-walkie
- Airband aviation (118–136 MHz)

UHF : 300 MHz – 3 GHz

(Ultra High Frequency)

Caractéristiques

- Très utilisée en mobilité
- Portée moyenne
- Sensible aux obstacles

Applications

- TV numérique (TNT)
- 4G / LTE
- WiFi 2.4 GHz
- GPS
- Bluetooth

SHF : 3–30 GHz

(Super High Frequency)

Caractéristiques

- Très haut débit
- Portée courte
- Nécessite visibilité directe

Applications

- WiFi 5 GHz
- Faisceaux hertziens (liaisons point-à-point)
- Radar
- Satellite (Ku, Ka band)
- 5G (bande 26 GHz)

Chapitre 5 : Modulation

Objectif du chapitre

La modulation consiste à **modifier un signal porteur** afin de transmettre une information (voix, vidéo, données) sur un canal de communication.

Elle permet :

- d'adapter le signal au support (fibre, radio, câble...),
- d'augmenter la portée,
- d'envoyer plusieurs communications simultanément,
- de réduire les interférences.

5.1 Pourquoi moduler ?

1. Adapter un signal aux canaux physiques

Exemple : La voix humaine se situe entre **300 Hz et 3,4 kHz**, mais les antennes radio ne fonctionnent qu'à **des millions de Hz (MHz, GHz)** → il faut donc **transposer** la voix sur une fréquence plus haute.

→ C'est la modulation qui fait cette transposition.

2. Permettre la transmission longue distance

Un signal non modulé s'atténue trop vite.

La modulation améliore :

- la résistance au bruit,
- la puissance,
- la qualité.

3. Envoyer plusieurs signaux en même temps

Exemple :

Plusieurs radios FM émettent dans la même ville sans interférer, grâce à des fréquences différentes :

Radio	Fréquence
RFI	92.0 MHz
BBC	94.5 MHz
Radio Maria	105.3 MHz

Grâce à la **modulation**, chaque radio occupe sa propre fréquence.

5.2 Types de modulation

Il existe deux grands ensembles :

1. **Modulation analogique** (pour signaux continus)
2. **Modulation numérique** (pour les 0 et 1)

Nous allons détailler chaque famille avec des exemples concrets.

5.3 Modulation analogique

Cette modulation affecte une **onde porteuse analogique** (en général sinusoïdale) dont on modifie l'un de ses paramètres :

- **Amplitude**
- **Fréquence**
- **Phase**

5.3.1 Modulation d'Amplitude – AM

L'information est envoyée en **faisant varier l'amplitude** de l'onde porteuse.



Exemples concrets

- **Radio AM** (ondes moyennes)
- **Anciennes transmissions militaires**
- **Téléphonie analogique** (anciennes modulations)



Illustration

La voix modifie la **hauteur** (amplitude) du signal.

Avantage :

- Simple à réaliser

Inconvénient :

- Très sensible au bruit (puisque le bruit agit sur l'amplitude)

5.3.2 Modulation de Fréquence – FM

L'information est envoyée en **changeant légèrement la fréquence** de la porteuse.



Exemples concrets

- Radio FM (87 - 108 MHz)
- Talkie-walkies UHF/VHF modernes
- Transmission audio haute qualité



Avantages

- Très bonne qualité audio
- Insensible au bruit (le bruit affecte l'amplitude, pas la fréquence)



Inconvénients

- Nécessite plus de bande passante que AM

5.3.3 Modulation de Phase – PM

L'information est transmise via les **changements de phase** du signal.



Exemple concret

- Technologie **Bluetooth** (GFSK → dérivée qui inclut de la phase)
- Certaines transmissions satellites

La PM est la base de nombreuses modulations **numériques avancées**.

5.4 Modulation numérique

Elle consiste à moduler une porteuse avec des **bits (0 ou 1)**.

Voici les principales formes :

5.4.1 ASK (Amplitude Shift Keying)

La porteuse existe ou n'existe pas selon le bit.



Exemple concret

- Transmission infrarouge (télécommande TV)

- Ancien modem RTC (56 kbps)

Schéma simplifié

- Bit 1 → amplitude élevée
- Bit 0 → amplitude faible ou nulle

5.4.2 FSK (Frequency Shift Keying)

Chaque bit est codé par **deux fréquences différentes**.

Exemple concret

- Modem ADSL : plusieurs sous-porteuses FSK
- Talkie-walkie numérique (FSK 2 ou 4 niveaux)

Avantage

✓ Très robuste au bruit

5.4.3 PSK (Phase Shift Keying)

La phase de la porteuse change selon les bits.

Exemples concrets

- Wi-Fi (BPSK, QPSK, 16-QAM...)
- 4G / 5G utilisent des variantes de PSK
- Satellites

Types

- BPSK : 2 phases → 1 bit par symbole
- QPSK : 4 phases → 2 bits par symbole
- 8PSK : 8 phases → 3 bits/symbole

5.4.4 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

Combine :

- variation d'amplitude
- variation de phase

→ Beaucoup plus efficace pour transmettre **beaucoup de bits**.

📌 Exemples concrets

- Wi-Fi (64QAM, 256QAM, 1024QAM)
- 4G et 5G (jusqu'à 4096-QAM)
- Modems câble DOCSIS

📌 Explication simple

Plus il y a de points dans la constellation, plus on transmet de bits en même temps.

5.5 Bande passante et modulation

Chaque modulation nécessite une **quantité de fréquences** pour transmettre l'information.

📌 Exemples :

- AM nécessite ~10 kHz
- FM nécessite ~150 kHz
- 4G (LTE) utilise 5 à 20 MHz
- Wi-Fi utilise 20, 40, 80 ou 160 MHz

→ Plus la bande passante est large, plus le débit peut être élevé.

5.6 Exemples d'utilisation selon les technologies

Technologie	Type de modulation	Remarque
Radio AM	AM	Sensible au bruit
Radio FM	FM	Bonne qualité audio
Télécommande TV	ASK	Portée courte
Bluetooth	GFSK	Basse consommation
ADSL	FSK + QAM	Haut débit cuivre

Technologie	Type de modulation	Remarque
Wi-Fi 802.11ac	256-QAM	Très haut débit
4G	QPSK / 16QAM / 64QAM	Selon puissance
5G	256QAM / 1024QAM	Débits très élevés

Résumé du chapitre

- La modulation sert à **transporter l'information** sur un signal haute fréquence.
- Modulations analogiques : **AM, FM, PM**
- Modulations numériques : **ASK, FSK, PSK, QAM**
- La modulation influence :
 - le **débit**
 - la **qualité**
 - la **portée**
 - la **résistance au bruit**

Chapitre 6 : Multiplexage

Objectif du chapitre

Le multiplexage est une technique qui permet de **faire passer plusieurs signaux** (voix, données, vidéo...) **dans un même canal de transmission**, pour optimiser les ressources et réduire les coûts.

Imagine une route à plusieurs voies : chaque voiture (signal) circule sans gêner les autres.

6.1 Pourquoi le multiplexage ?

✓ Pour économiser les supports

Un seul câble ou une seule fibre peut transporter **des centaines voire des milliers de communications**.

✓ Pour augmenter le débit global

Chaque utilisateur a une portion du canal.

✓ Pour éviter les interférences

Chacun a sa propre fréquence, sa propre longueur d'onde, son propre créneau temps...

✓ Pour permettre des services modernes

- Internet haut débit
- Téléphonie mobile
- Fibre optique
- IPTV
- Satellites

6.2 Types de multiplexage

Il existe 3 grandes familles :

1. **Multiplexage en fréquence (FDM)**
2. **Multiplexage dans le temps (TDM)**

3. Multiplexage en longueur d'onde (WDM – utilisé en fibre optique)

Nous allons détailler chaque technique avec des exemples concrets.

6.3 Multiplexage en Fréquence (FDM – Frequency Division Multiplexing)

Chaque signal utilise une **fréquence différente** dans la bande passante du canal.

Analogie :

Plusieurs stations de radio émettent chacune sur une fréquence distincte → aucune interférence.

Exemple concret 1 : Radio FM

Station	Fréquence
RFI	92.0 MHz
BBC	94.5 MHz
Radio Maria	105.3 MHz

→ Ces stations utilisent **le même air**, mais pas **la même fréquence**.

Exemple concret 2 : Télévision analogique et TNT

Chaque chaîne TV occupe sa propre **plage de fréquences**.

Exemple concret 3 : ADSL sur paire torsadée

Le fil téléphonique transporte :

- 0 – 4 kHz → téléphonie (voix)
- 4 kHz – 138 kHz → upload
- 138 kHz – 2,2 MHz → download

→ Voix + Internet passent dans **le même câble** grâce au FDM.

✓ Avantages

- Transmission simultanée

- Robuste
- Utilisé dans radio, TV, ADSL, satellites

✗ Inconvénients

- Besoin d'une grande bande passante
- Peut être sensible aux interférences entre fréquences

6.4 Multiplexage dans le Temps (TDM – Time Division Multiplexing)

Chaque utilisateur envoie son signal **à tour de rôle**, dans un créneau de temps défini.

Analogie :

Au péage, chaque voiture passe **l'une après l'autre**, mais sur la même voie.

♻️ Types de TDM

✓ TDM synchrone

Chaque utilisateur a un créneau fixe **même s'il n'a rien à envoyer**.

✓ TDM asynchrone (Statistique)

Les créneaux sont attribués **en fonction de la demande** (plus efficace).

📌 Exemple concret 1 : Téléphonie numérique (E1, T1)

- **E1 européen** : 32 canaux → 30 voix + 2 signalisation
- Chaque appel vocal a son **créneau de 125 µs**, répété 8000 fois par seconde.

📌 Exemple concret 2 : USB

Un port USB (2.0, 3.0) partage le canal entre plusieurs appareils :

- Clé USB
- Clavier
- Webcam

→ Le contrôleur distribue des **créneaux temporels** selon la demande.

Exemple concret 3 : Réseaux 2G (GSM)

GSM utilise un TDM avancé :

- Une fréquence est découpée en **8 slots temporels**
- Chaque utilisateur obtient 1 slot

→ C'est pour cela que **8 appels simultanés** peuvent passer sur une seule porteuse GSM.

✓ Avantages

- Très efficace
- Parfait pour signaux numériques
- Utilisé partout (USB, 2G, fibre, réseaux industriels)

✗ Inconvénients

- Synchrone = gaspillage de bande
- Dépend de l'horloge → désynchronisation possible

6.5 Multiplexage en longueurs d'onde (WDM – Wavelength Division Multiplexing)

Utilisé **exclusivement** dans la fibre optique.

→ Chaque signal voyage avec **une couleur de lumière différente** (une longueur d'onde différente).

Analogie :

Un même tunnel voit passer des voitures rouges, vertes, bleues, chacune dans leur voie invisible.

Types de WDM

- CWDM (Course WDM) → 8 longueurs d'onde
- DWDM (Dense WDM) → jusqu'à 40, 80, 160 longueurs d'onde

Exemple concret 1 : Backbone Internet

Un seul câble fibre optique peut transporter :

- Internet
- Appels internationaux
- TV
- Data centers
- Cloud computing

... en utilisant différentes longueurs d'onde.

→ On peut atteindre **plusieurs téraoctets par seconde** dans une seule fibre.

Exemple concret 2 : Câbles sous-marins

Les grands câbles reliant les continents utilisent du DWDM pour transporter des milliers de canaux simultanément.

✓ Avantages

- Débits extraordinaires
- Très robuste
- Idéal pour longues distances (centaines de km)

✗ Inconvénients

- Très coûteux
- Usage réservé aux opérateurs et data centers

6.6 Multiplexage par Code (CDM / CDMA)

Chaque utilisateur reçoit un **code unique**.

Les signaux sont mélangés dans le même canal et séparés grâce à ces codes.

👉 Comme dans une salle pleine : chacun parle, mais vous entendez seulement **la personne qui parle votre langue** (votre code).

Exemple concret : Réseaux 3G (UMTS)

- Des centaines d'utilisateurs partagent la même fréquence
- Les codes permettent de distinguer leurs signaux

→ 3G = technologie CDMA

✓ Avantages

- Très performant dans les réseaux mobiles
- Moins sensible aux interférences
- Idéal pour communications sécurisées

✗ Inconvénients

- Traitement complexe
- Nécessite synchronisation parfaite

Résumé du chapitre

Type	Principe	Application	Avantage majeur
FDM	Plusieurs fréquences	FM, TV, ADSL	Simultané
TDM	Créneaux temporels	GSM, USB, E1	Simple & efficace
WDM	Longueurs d'onde	Fibre optique	Très haut débit
CDM/CDMA	Codes uniques	3G, GPS	Sécurisé, robuste

Chapitre 7 : Codage et Encodage

Le codage permet de **transformer les bits numériques (0/1)** en un **signal électrique, optique ou radio** afin qu'ils puissent circuler sur un support de transmission.

7.1 Codage de ligne

Le *codage de ligne* définit la manière dont les bits sont représentés physiquement sur le support.

1) NRZ (Non Return to Zero)

◆ Principe

- Le signal **ne revient pas à zéro entre deux bits**.
- Deux variantes :
 - **NRZ-L** : 1 = niveau haut / 0 = niveau bas
 - **NRZ-I** : un "1" provoque une inversion de niveau

◆ Avantages

- Simple à coder.
- Peu coûteux.

◆ Inconvénients

- Problème de **synchronisation** si longue suite de 0 ou de 1.
- Sensible au bruit.

◆ Exemple concret

Transmission de la trame : 110010

- En NRZ-L → niveau haut, haut, bas, bas, haut, bas
- Le récepteur peut **perdre la synchronisation** si les niveaux ne changent pas.

2) Manchester

◆ Principe

Chaque bit est indiqué par une **transition au milieu** du temps de bit.

- 1 = transition haut → bas
- 0 = transition bas → haut
(ou inverse selon la norme)

◆ Avantages

- **Synchronisation garantie** grâce à la transition centrale.
- Robustesse face aux erreurs.

◆ Inconvénients

- Besoin de **deux fois plus de bande passante** qu'en NRZ.

◆ Exemple concret

Ethernet 10Base-T utilise le codage **Manchester**.

Si l'on envoie 101, le signal contient **une transition par bit**, ce qui permet au récepteur de rester synchronisé même si du bruit apparaît.

★ 3) RZ (Return to Zero)

◆ Principe

Chaque bit est représenté par :

- **un signal** (haut ou bas) **pendant la moitié du temps de bit**
- puis **retour à zéro** pour la synchronisation

◆ Avantages

- Très bonne synchronisation.
- Moins d'erreurs.

◆ Inconvénients

- Nécessite plus de bande passante.
- Moins efficace énergétiquement.

◆ Exemple concret

Utilisé dans certaines transmissions optiques anciennes et dans des systèmes militaires nécessitant une synchronisation stricte.

7.2 Débit (bit rate)

Le débit binaire est :

$$Débit = \frac{\text{nombre de bits}}{\text{temps (en secondes)}}$$

◆ Exemple pratique

Un fichier de **10 Mo** (soit 80 Mbits) envoyé sur un lien de **10 Mbit/s** :

$$temps = \frac{80}{10} = 8 \text{ secondes}$$

7.3 Théorème de Shannon

La capacité maximale d'un canal bruité est :

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

avec :

- **C** = capacité maximale (bit/s)
- **B** = bande passante du canal (Hz)
- **SNR** = rapport signal/bruit (puissance signal / puissance bruit)

◆ Exemple concret (très courant)

Un canal de **10 kHz** avec un SNR de **30 dB**.

Conversion du SNR :

$$30dB = 10^{30/10} = 1000$$

Capacité :

$$C = 10000 \log_2(1 + 1000)$$

$$C = 10000 \log_2(1001) \approx 10000 \times 9.97 = 99\,700 \text{ bit/s}$$

→ Le canal ne pourra jamais dépasser 100 kbit/s, même si l'on améliore le codage.

Chapitre 8 : Réseaux de Télécommunications

8.1 Réseaux commutés

Il existe deux grandes familles de réseaux selon la méthode utilisée pour transporter l'information.

1) Commutation de circuits

◆ Principe

Une **connexion physique dédiée** est établie entre deux utilisateurs.

➡ Ressource réservée du début à la fin.

◆ Exemple concret

Téléphone analogique :

1. Vous composez le numéro.
2. Une ligne est allouée exclusivement pour vous et votre correspondant.
3. Aucun autre utilisateur ne peut utiliser cette ligne.

◆ Avantages

- Qualité stable.
- Pas de délai variable.

◆ Inconvénients

- Gaspillage de bande passante lorsque personne ne parle.

2) Commutation de paquets

◆ Principe

Les données sont découpées en **paquets** indépendants.

Chaque paquet peut emprunter un chemin différent dans le réseau.

◆ Exemple concret

L'Internet :

- Vous envoyez un message WhatsApp.
- Il est divisé en paquets IP.
- Chaque paquet peut traverser différents routeurs.

◆ Avantages

- Très efficace.
- Partage dynamique des ressources.

◆ Inconvénients

- Délai variable (latence).
- Risque de perte de paquets.

8.2 Réseaux cellulaires

Les réseaux mobiles utilisent des **cellules** (zones couvertes par une antenne).

Évolution des générations :

1G : analogique (années 1980)

- Voix uniquement
- Qualité faible
- Pas de chiffrement

Exemple : NMT, AMPS

2G : numérique (années 1990)

- Apparition du **SMS**
- Introduction du **GSM**
- Cryptage amélioré

Exemple : GSM 900 / 1800 au Bénin

3G : Internet mobile (années 2000)

- Débit de quelques Mbit/s

- Appels vidéo possibles

Exemple : UMTS, HSPA

4G / LTE : très haut débit (années 2010)

- Tout en IP
- Débits 100–300 Mbit/s
- Streaming HD

Exemple : MTN 4G, Moov 4G au Bénin

5G : ultra haut débit (depuis 2020)

- Débit jusqu'à 10 Gbit/s
- Latence < 1 ms
- IoT massif (smart cities, voitures autonomes)

Exemple : réseaux 5G urbains pilotes dans de nombreux pays.

Chapitre 7' : Les antennes et la propagation des ondes

L'antenne est un élément essentiel de tout système de télécommunication sans fil. Elle permet **de convertir un signal électrique en onde électromagnétique** (à l'émission) et **d'intercepter des ondes électromagnétiques** pour les convertir en signal électrique (à la réception).

7.1 Rôle d'une antenne

Une antenne sert à :

1. **Émettre** des ondes (WiFi, GSM, radio...)
2. **Recevoir** des ondes
3. **Concentrer** l'énergie dans une direction (antennes directives)
4. **Assurer la couverture d'une zone** (antenne omnidirectionnelle)

Exemple concret :

- Une antenne de routeur **WiFi** émet dans toutes les directions d'une pièce → antenne **omnidirectionnelle**.
- Une antenne satellite **parabolique** concentre l'énergie dans une seule direction pour capter un satellite → antenne **directive**.

7.2 Types d'antennes

7.2.1 Antenne dipôle

- La plus simple : deux tiges métalliques.
- Utilisée dans les postes de radio, télécommandes, antennes TV.

Exemple :

L'antenne télescopique d'une radio portative est un **dipôle**.

7.2.2 Antenne omnidirectionnelle

- Rayonne dans **toutes les directions horizontales** (360°).
- Idéale pour couvrir une zone autour de l'antenne.

Applications :

- Routeurs **WiFi**
- Antennes des téléphones portables
- Bornes GSM (dans les zones urbaines)

7.2.3 Antennes directives

Concentrent le signal dans une direction précise.

◆ Antenne Yagi

- Utilisée pour les anciennes **antennes TV** sur les toits.
- Très bonne portée dans une direction.

◆ Antenne parabole

- Très directive et très puissante.
- Utilisée pour le **satellite TV (Canal+, Eutelsat)**, les **liaisons intercontinentales**, l'Internet par satellite (Starlink).

◆ Antenne Micro-ondes (Point-à-Point)

- Pour relier deux bâtiments, tours ou pylônes télécom.

7.2.4 Antenne patch (antenne « plaquette »)

- Plate, imprimée sur un circuit.
- Utilisée dans :
 - Smartphones
 - Drones
 - Badges RFID
 - GPS

7.3 Paramètres d'une antenne

7.3.1 Gain (dBi)

Mesure la capacité de l'antenne à concentrer l'énergie.

Plus le gain est élevé, plus la portée augmente.

- Antenne WiFi → environ **5 dBi**
- Antenne GSM sur pylône → **12 à 18 dBi**
- Parabole satellite → jusqu'à **30 dBi**

7.3.2 Directivité

Capacité à émettre dans une direction précise.

- Omnidirectionnelle → faible directivité
- Yagi, parabole → forte directivité

7.3.3 Polarisation

Orientation de l'onde émise :

- **Verticale**
- **Horizontale**
- **Circulaire**

Exemple :

Un routeur WiFi avec antenne verticale émet en polarisation verticale.

7.3.4 Bande de fréquence

Chaque antenne est conçue pour une gamme précise.

Exemples :

- Antenne FM : 88-108 MHz
- GSM 900 : 880-960 MHz
- WiFi : 2.4 GHz et 5 GHz

7.4 Propagation des ondes

Les ondes se propagent différemment selon leur fréquence et l'environnement.

7.4.1 Propagation en espace libre

Sans obstacle. Perte proportionnelle à la distance.

Exemple :

Communication entre un satellite et une parabole.

7.4.2 Réflexion

L'onde rebondit sur un obstacle : murs, bâtiments.

Exemple :

Dans les bâtiments, le WiFi rebondit sur les murs, ce qui peut améliorer ou dégrader la réception.

7.4.3 Réfraction

Déviation de l'onde lorsqu'elle traverse deux milieux.

Exemple :

Ondes radio longue portée au-dessus de la mer.

7.4.4 Diffraction

Capacité d'un signal à contourner un obstacle.

Exemple :

Une onde radio peut contourner une montagne grâce à la diffraction → fonctionnement des radios FM en zone vallonnée.

7.4.5 Atténuation

Perte progressive de puissance.

Exemples :

- Un signal WiFi faible dans une autre pièce.
- Le signal GSM diminue dans un parking souterrain.

7.5 Effets de l'environnement

Obstacles :

- Béton → forte atténuation
- Bois → faible
- Métal → réflexion importante

Conditions météo :

- Pluie forte → affaiblit les micro-ondes (liaisons point-à-point)
- Brouillard → atténue la fibre optique (si liaison aérienne)
- Température → déforme la trajectoire des ondes VHF et UHF

Exemple concret :

Une forte pluie peut perturber la télévision satellite.

7.6 Propagation dans différents milieux

Ondes basses fréquences (LF, MF)

- Longue portée
- Contournent les obstacles
- Utilisées en navigation maritime

Ondes hautes fréquences (UHF, SHF)

- Portée courte
- Très utilisées en téléphonie mobile, WiFi, TV numérique

7.7 Exemples concrets d'utilisation des antennes

GSM (pylônes)

- Antennes sectorielles couvrant 120° chacune

- Trois antennes pour couvrir 360° autour du pylône
- Directivité moyenne
- Fréquences : 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz



WiFi

- Antenne omnidirectionnelle dans un routeur domestique
- Gain : 2 à 8 dBi
- Propagation limitée à quelques dizaines de mètres

Liaisons Point-à-Point

- Antennes paraboliques
- Très directionnelles
- Pour relier 2 bâtiments d'une entreprise avec Internet

Satellite (parabole)

- Très haut gain
- Orientée vers un satellite géostationnaire
- Utilisée pour la TV ou Internet satellite (ex : Starlink)

Résumé du chapitre 7

- L'antenne sert à émettre et recevoir des ondes électromagnétiques.
- Plusieurs types : dipôle, omnidirectionnelle, parabole, Yagi, patch...
- Paramètres importants : gain, directivité, polarisation, fréquence.
- Les ondes se propagent en réfléchissant, se réfractant, se diffractant.
- L'environnement a un impact majeur : murs, météo, distance.

Chapitre 8': Les Réseaux de Télécommunications

Ce chapitre présente comment les télécommunications s'organisent en réseaux pour permettre la communication entre plusieurs utilisateurs.

8.1 Définition d'un réseau de télécommunications

Un réseau de télécommunication est un ensemble d'équipements interconnectés permettant :

- la **transmission d'informations** (voix, données, images),
- entre **plusieurs utilisateurs**,
- via des **liens filaires ou sans fil**,
- suivant un ensemble de **protocoles**.

Exemples :

- Le réseau **GSM** du Bénin (MTN, Moov, Celtiis)
- Le réseau **Internet**
- Le réseau **WiFi** d'une maison
- Le réseau **fibre optique** d'un opérateur

8.2 Architecture d'un réseau

Un réseau est organisé en trois grandes couches physiques :

8.2.1 Réseau d'accès

Relie l'utilisateur au réseau.

Exemples :

- WiFi de la maison

- Fibre optique FTTH
- Antenne GSM (cellule)
- Câble Ethernet d'un PC

◆ 8.2.2 Réseau de collecte (Backhaul)

Relie les antennes ou équipements d'accès vers le cœur du réseau.

Exemples :

- Faisceaux hertziens (antennes micro-ondes)
- Fibre optique reliant les antennes GSM
- Switchs agrégateurs

◆ 8.2.3 Réseau cœur (Core Network)

Centre du réseau où circulent les données de tous les abonnés.

Contient :

- Routeurs haut débit
- Serveurs de gestion (appel, data, internet)
- Commutateurs GGSN/PGW (pour Internet mobile)

Exemple :

- Le **core réseau** MTN qui gère les appels, SMS, Internet pour tout le Bénin.

8.3 Types de réseaux

◆ 8.3.1 Réseaux filaires

- Ethernet
- Fibre optique
- DSL (ADSL)

Exemple :

Une entreprise relie ses bureaux avec de la fibre → réseau filaire.

◆ 8.3.2 Réseaux sans fil

- WiFi
- Bluetooth
- GSM/4G/5G

Exemple :

Le réseau 4G de Moov → réseau sans fil cellulaire.

◆ 8.3.3 Réseaux privés vs réseaux publics

📌 Réseau public

Utilisable par tout le monde (payant).

- Réseau GSM d'un opérateur
- Internet mondial

📌 Réseau privé

Utilisé par une entreprise ou institution.

- Réseau interne d'une banque
- Réseau WiFi d'un campus

8.4 Commutation

La commutation permet de diriger les données à travers le réseau.

◆ 8.4.1 Commutation de circuits

Un **circuit dédié** est établi pendant toute la durée de la communication.

Exemple :

- Appel téléphonique traditionnel (RTC)
- Ancienne téléphonie filaire

✓ Avantage : qualité stable

✗ Inconvénient : gaspillage (circuit occupé même en silence)

◆ 8.4.2 Commutation de paquets

Les données sont découpées en **paquets** transmis indépendamment.

Exemples :

- Internet
- SMS
- Transfert d'un fichier

✓ Avantage : optimisé, rapide

✗ Inconvénient : variations de délai possibles

8.5 Protocoles de télécommunication

Les protocoles définissent **comment les appareils échangent des données**.

Exemples importants :

- TCP/IP → Internet
- HTTP → pages web
- FTP → transfert de fichiers
- SMTP/IMAP → e-mails
- GSM / LTE / 5G NR → téléphonie mobile
- WiFi (802.11n/ac/ax)

8.6 Topologies de réseau

Méthodes d'organisation des connexions.

◆ Bus

Tous les équipements sur un même câble (ancien Ethernet)

◆ Anneau

Connexion en boucle (Token Ring)

◆ Étoile

Tous connectés à un point central

→ utilisé dans **Ethernet moderne**

◆ Maillé

Chaque équipement peut avoir plusieurs connexions

→ utilisé pour les **réseaux 5G**, réseau backbone

8.7 Le réseau Internet

Internet est un réseau mondial composé :

- de fournisseurs d'accès (FAI)
- de routeurs interconnectés
- de fibres optiques sous-marines
- de serveurs web, DNS, mail...

Exemple :

- Pour accéder à YouTube :
Téléphone → Antenne 4G → Fibre Moov → Routeur internet → Google.

8.8 Sécurité dans les réseaux

Mesures de protection :

- Cryptage (ex : HTTPS, VPN)
- Pare-feux
- Authentification (mot de passe, MAC filtering)
- Contrôle d'accès

Exemples concrets :

- Le cadenas dans un navigateur (HTTPS)
- Un VPN pour cacher son IP
- Sécuriser le WiFi avec WPA2/WPA3

RÉSUMÉ du chapitre 8

- Un réseau télécom connecte plusieurs utilisateurs.
- Il comprend **accès** → **collecte** → **cœur**.
- Deux types : **filaire** et **sans fil**.
- Deux modes de commutation : **circuits** et **paquets**.
- Plusieurs protocoles : TCP/IP, GSM, WiFi.
- Topologies : étoile, bus, anneau, maillé.

EXERCICE + CORRIGÉ

Exercice (à faire)

1. Citez et expliquez les trois composantes principales d'un réseau télécom.
2. Donnez deux différences entre commutation de circuits et commutation de paquets.
3. Donnez un exemple de :
 - a) réseau filaire
 - b) réseau sans fil
 - c) réseau public
 - d) réseau privé
4. Pourquoi dit-on qu'Internet utilise la commutation de paquets ?
5. Dans la topologie en étoile, quel est l'inconvénient principal ?

✓ Corrigé

1. Trois composantes d'un réseau télécom :

- **Réseau d'accès** : relie l'utilisateur final (WiFi, antenne GSM).
- **Réseau de collecte** : relie les antennes/ points d'accès au cœur (fibre, micro-ondes).
- **Cœur de réseau** : gère les données de tous les utilisateurs (routeurs backbone).

2. Différences entre commutation de circuits et commutation de paquets :

Commutation de circuits	Commutation de paquets
Circuit dédié	Paquets indépendants
Qualité stable	Possibles retards
Ex : appel RTC	Ex : Internet

3. Exemples :

- a) Réseau filaire → fibre optique FTTH, Ethernet
- b) Réseau sans fil → WiFi, 4G
- c) Réseau public → MTN, Moov, Internet
- d) Réseau privé → réseau interne d'une entreprise, WiFi d'une maison

4. Pourquoi Internet utilise la commutation de paquets ?

Parce que les données sont **découpées en paquets** envoyés indépendamment pour optimiser la bande passante et réduire les coûts.

5. Inconvénient de la topologie en étoile :

Si le **nœud central** (switch / routeur) tombe en panne → toute la communication s'arrête.

Chapitre 9 : Satellites et Micro-ondes

Ce chapitre couvre deux technologies essentielles dans les télécommunications modernes :

- ✓ les **satellites**
- ✓ les **faisceaux hertziens** (micro-ondes point-à-point)

9.1 Satellites de Télécommunication

Un **satellite** est un relais placé dans l'espace permettant de transmettre des signaux entre des zones très éloignées, parfois même sur toute la Terre.

★ Les types d'orbites

Les satellites sont classés selon l'altitude à laquelle ils orbitent autour de la Terre.

1) GEO (Géostationnaire) – 36 000 km

✓ Caractéristiques

- Orbitent à **36 000 km**.
- Toujours **au même point** dans le ciel.
- Très grande zone de couverture.
- Temps de latence élevé (~250 ms aller simple).

✓ Applications

- Télévision satellite (Canal+, TNT Sat)
- Internet par satellite (HughesNet, Konnect Africa)
- Météo (Meteosat)
- Télécoms internationales

✓ Exemple concret

Un décodeur Canal+ pointe vers un satellite **GEO** pour recevoir les chaînes TV.

2) MEO (Orbites moyennes) – 2 000 à 20 000 km

✓ Caractéristiques

- Altitude intermédiaire
- Moins de satellites nécessaires que LEO
- Latence moyenne (40–100 ms)

✓ Applications

- **GPS** (États-Unis)
- **Galileo** (Europe)
- **GLONASS** (Russie)
- Navigation maritime / aérienne

✓ Exemple concret

Votre smartphone utilise un **satellite GPS en MEO** pour calculer votre position sur Google Maps.

3) LEO (Orbites basses) – 300 à 1 500 km

✓ Caractéristiques

- Très proches de la Terre
- Vitesse élevée → ils passent rapidement au-dessus de vous
- Besoin de constellations de centaines / milliers de satellites
- Latence très faible (20–40 ms)
- Très bon pour Internet haut débit

✓ Applications

- **Starlink** (SpaceX)
- **OneWeb**
- Téléphones satellites mobiles

- Imagerie (observation de la Terre)

✓ Exemple concret

Starlink place des milliers de satellites LEO pour fournir Internet dans les villages isolés du Bénin.

Résumé visuel des orbites

Type d'orbite	Altitude	Latence	Nombre de satellites	Exemple
LEO	300–1500 km	Très faible	Très nombreux	Starlink
MEO	2000–20000 km	Moyenne	Moyen	GPS
GEO	36000 km	Élevée	Faible (3 pour couvrir Terre)	Canal+ TV

Applications des satellites

1) Télévision

Chaînes TV envoyées depuis une station → satellite → antenne parabolique chez l'utilisateur.

2) Internet global

Starlink, ViaSat, Eutelsat Konnect → amènent l'Internet dans les zones rurales.

3) GPS et navigation

Tous les smartphones utilisent les satellites MEO pour se localiser.

4) Téléphonie satellite

Pour zones sans réseau GSM (forêts, désert, avion, mer).

5) Surveillance et observation

Cartographie, météo, surveillance de feux de forêt, images Google Earth.

9.2 Faisceaux Hertziens (Micro-ondes)

Les **faisceaux hertziens** sont des liaisons **point-à-point** utilisant des ondes de **très haute fréquence** :

→ SHF (3-30 GHz)

→ parfois EHF (>30 GHz)

Ils transmettent des données entre deux antennes placées en visibilité directe.

Fonctionnement d'une liaison hertzienne

✓ **Conditions nécessaires :**

- **Visibilité directe (LOS - Line of Sight)** : rien ne doit bloquer le signal.
- Antennes alignées.
- Hauteurs suffisantes (tours, pylônes).
- Distance typique : 5 à 80 km.



Exemple concret :

Une société télécom relie :

- une antenne à **Cotonou**
- à une antenne à **Allada**

Grâce à un faisceau micro-ondes en 13 GHz.

Avantages des faisceaux hertziens

- ✓ Très haut débit (jusqu'à 10 Gbit/s)
- ✓ Installation rapide
- ✓ Grande fiabilité
- ✓ Alternative à la fibre dans zones difficiles
- ✓ Utilisés dans téléphonie, TV, 4G/5G, data center

Inconvénients

- ✗ Sensibles à la pluie (surtout >20 GHz)
- ✗ Dépendent de la visibilité directe
- ✗ Nécessitent licences de fréquence dans certains pays

Applications

✓ Transmission télécom longue distance

Porter la voix et les données entre plusieurs villes.

Exemple :

Avant la fibre, MTN ou Moov reliaient leurs antennes via faisceaux hertziens.

✓ Backhaul 4G/5G

Les antennes 4G sont souvent reliées au cœur du réseau par des micro-ondes.

✓ Radios et TV

Transmission des signaux entre studios et tours d'émission.

✓ Entreprises

Connexions privées entre deux bâtiments (5–20 km).

Résumé du chapitre

Technologie	Principe	Avantages	Applications
Satellites GEO	Orbite fixe	Couverture mondiale	TV, Internet, météo
Satellites MEO	Orbite moyenne	Bonne précision	GPS, navigation
Satellites LEO	Orbite basse	Faible latence	Internet global (Starlink)

Technologie	Principe	Avantages	Applications
Faisceaux hertziens	Transmission point-à-point SHF	Haut débit	Télécoms, 4G/5G, entreprises